
Corrigé — Exercice 36

1)a) $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : f est définie sur $\mathbb{R}$.

b) $f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$: f est paire.

2)a) $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$, du signe de x .

b) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$.

c) Minimum $f(0) = \ln 1 = 0$.

3)a) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

b) $\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \rightarrow 0$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

4)a) $\ln(x^2 + 1) = \ln 5 \iff x^2 + 1 = 5 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$.

b) $\ln(x^2 + 1) \leq \ln 2 \iff x^2 + 1 \leq 2 \iff x^2 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$.